

申请号：2025119001288
申请日：2025 年 12 月 16 日
申请人：北京市优谛科技有限公司
发明人：韦朋辰 Wei Pengchen

发明创造名称：一种基于逻辑完整性的文本流实时切分方法、装置及存储介质

主权基准声明

本文档为韦朋辰生成派理论体系完整技术实现规范，现予公开发布，旨在为本技术领域（智能语言认知处理）建立公开、连贯、自洽的技术参照基准。

任何与本方案相似、近似的相关技术方案，均应基于本基准评估其理论完整性、技术自洽性与创新实质性。本基准所定义的“一种基于逻辑完整性的文本流实时切分方法、装置及存储介质”技术范式（专利申请号：2025119001288），其完整原创权属归韦朋辰所有，该范式完全派生并系统化实现了本理论体系之核心理论，理论来源主要为**线性竹节思维**、**三/四词性四成分组句法（句子生成“三四四模型”）**、**语义竹节体**，相关专利申请、著作权登记等法律保护进程已由本人全权推进。凡未在**核心逻辑、技术架构或实现路径上形成与本范式实质性差异的技术方案**，均视为对本原创权属的侵权，原创方保留追究法律责任的权利。

后续基于本规法的技术探索、创新及衍生应用，须以尊重上述既定权属为前提。除纯学术研究场景下的合理引用（引用时需以显著方式明确注明原创来源为“韦朋辰生成派理论体系【核心：**线性竹节思维**、**三四四模型**、**语义竹节体**】”）外，任何组织或个人以使用、修改、传播、改编、商用等目的，采用本体系的技术架构、核心理论内核、术语定义、实现路径或核心逻辑的行为，均需事先获得原创方韦朋辰的书面授权，授权条件与流程可通过本规法指定通道咨询。

本体系的技术架构、术语定义与实现路径相互印证，已形成自足、完整的系统化表述。

合作与问询通道：对本基准所述技术范式有严肃评估与合作意向的机构，可通过**指定官方邮箱 wpc616@aliyun.com** 提交正式说明。

版权声明与创作说明

1.权利声明 本文档所阐述的“韦朋辰生成派”理论体系及相关思想、理论框架、方法模型、文本表述等全部内容，其完整著作权及相关知识产权均归韦朋辰本人独立所有。未经本人事先书面授权，任何个人或组织不得以复制、传播、改编、翻译、汇编、演绎等任何形式使用，亦不得用于任何商业性或非授权的非商业性用途。

2.创作说明 在本文档的构思深化、逻辑梳理及行文优化过程中，笔者使用 DeepSeek AI 模型作为技术辅助工具，仅用于提升文本表达效率与逻辑严谨性。文档的全部思想主张、核心创意、理论架构、方法设计及最终定稿均由笔者本人独立完成，AI 辅助行为未参与任何思想创造或核心内容决策，相关知识产权归属不因技术辅助行为发生任何转移，仍归韦朋辰本人所有。

3.创作证明 本文档的创作过程已通过多维度、跨时空的证据固化技术全程存证，相关证据链已分布式保管于全球可验证的介质与见证网络中。

4.授权与接洽 任何对本文档内容有合作、授权或使用意向的个人或机构，请通过以下唯一接洽邮箱与笔者联系：wpc616@aliyun.com。对于任何未经授权的使用、侵权行为，本人将保留追究其全部法律责任的权利。

一种基于逻辑完整性的文本流实时切分方法、装置及存储介质

一、技术领域

本发明涉及自然语言处理技术领域，具体涉及一种文本切分方法、装置及存储介质，尤其适用于语言教育、机器翻译、内容分析及知识图谱构建领域。

二、背景技术

1.在自然语言处理中，将连续文本分割成有意义的单元是一项基础任务。现有技术通常基于标点符号（如句号、问号）进行简单的句子分割。然而，这种分割方式仅反映了文本的语法停顿，无法揭示其内部深层的逻辑结构。一个长句内部可能包含多个相对独立、完整的逻辑单元，而多个短句也可能在逻辑上紧密关联。

2.在诸如语言学习、跨语言思维训练、机器翻译等高级应用中，需要一种能够识别文本中最小完整逻辑单元的技术。传统的句子分割方法无法提供这种精细化的、富含逻辑语义的结构化信息，导致下游应用难以准确理解和转换语言背后的思维逻辑。

因此，亟需一种能够实时、精准地根据逻辑完整性对文本流进行切分的新方法。

三、发明内容

1.本发明旨在克服现有技术的不足，提供一种基于逻辑完整性的文本流实时切分方法、装置及存储介质，能够将文本流切分为一系列离散的、表达完整微观逻辑的单元，并为每个单元赋予逻辑语义标签。

2.为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种基于逻辑完整性的文本流实时切分方法，包括以下步骤：

S1：实时接收输入的文本流；

S2：基于预定义的逻辑完整性规则库，对所述文本流进行动态扫描，以识别文本流中最小逻辑单元的边界；

S3：根据所述规则库的评估结果，在识别到的逻辑边界处对所述文本流进行切分，生成离散的逻辑单元；

S4：为每个所述逻辑单元生成一个包含唯一标识、内容文本、时序位置及逻辑类型标签的结构化数据对象；

S5：输出由所述结构化数据对象构成的有序逻辑单元序列。

3.所述逻辑完整性规则库包括：强逻辑分隔符规则、关联词对规则、短语结构完整性规则以及核心逻辑关系触发规则。此外，在切分过程中，对特定语法结构（如所有格结构）进行例外处理，将其视为前一词块的附着部分，以提升切分精度。

4.本发明还提供了一种实现上述方法的装置及存储介质。

5 本发明的有益效果在于：

- 突破了传统基于标点的分割方式，实现了基于逻辑完整性的精细切分，输出富含语义的结构化数据。

- 为下游的跨语言逻辑映射、交互式语言学习、思维可视化、自动摘要等高级应用提供了优质的、可直接处理的基础数据。

- 通过实时处理与可视化反馈机制，能够直接集成到文本编辑器或学习平台中，提供即时、直观的用户体验。

- 算法规则明确，兼顾了通用性与对特殊语法结构的处理能力，具有较高的准确性和实用性。

四、附图说明

图 1 为本发明一个实施例提供的**线性竹节切分方法**流程图及示例图。

五、具体实施方式

1.下面将结合附图及具体实施例，对本发明技术方案进行详细说明。

图 1 为本发明一个实施例的示意图。如图 1 流程图所示，本发明方法的流程包括：实时接收

文本流 (S1); 基于逻辑完整性规则库进行动态扫描与边界识别 (S2); 在识别到的逻辑边界处执行切分, 并进行语法结构例外处理 (S3); 为每个切分出的逻辑单元生成结构化数据对象 (S4); 输出有序的逻辑单元序列 (S5)。

2.所述逻辑完整性规则库是本发明实现精准切分的核心, 其至少包含以下规则:

a) 强逻辑分隔符规则: 当检测到句号、问号、感叹号、分号等标点时, 表明一个宏观逻辑表述可能结束, 触发边界评估。

b) 关联词对规则: 当检测到“虽然…但是…”、“因为…所以…”、“如果…那么…”等表示逻辑关系的关联词对时, 将这对关联词所包裹的文本内容识别为一个完整的逻辑论证单元。

c) 短语结构完整性规则: 识别文本片段是否构成一个语法上相对完整的短语, 例如名词性短语 (NP, 如“the quick brown fox”)、动词性短语 (VP, 如“is running quickly”)、形容词性短语 (AdjP, 如“very beautiful”) 或介词短语 (PP, 如“in the garden”)。一个完整短语的出现, 常标志着一个逻辑成分的完备。

d) 核心逻辑关系触发规则: 当识别到表示核心逻辑关系的特定关键词或结构 (如“因此”、“例如”、“但是”、“换句话说”) 时, 评估其前或其后文本片段的逻辑完整性。例如, “因此”一词的出现, 通常意味着其前的论证已经完成, 逻辑单元可在此切分。

3.在步骤 S3 中, 除了应用上述规则进行切分, 还需要对特定语法结构进行例外处理。一个典型的例子是英语中的所有格结构“of”。例如, 在短语“too much of it”中, “of it”并不构成一个独立的逻辑单元, 而是作为“too much”的后置定语。根据例外处理规则, 引擎会将“of it”视为附着于“too much”, 从而将整个短语作为一个名词性语块 (NP) 进行切分, 而非错误地切分为“too much”和“of it”两个部分。这种例外处理极大提升了切分结果对语言实际使用逻辑的贴合度。

4.现结合图 1 右侧的示例, 对一个具体实施方式进行了说明。假设系统接收到的输入文本流为英文句子: “Food is often thrown away before it reaches customers because too much of it is produced, or because it is not kept properly in farms.”

A. 动态扫描与规则应用: 引擎从“Food”开始扫描, 根据短语结构完整性规则(c), 识别出“Food”为一个名词性短语 (NP)。继续扫描至“away”后遇到“before”, 触发关联词对规则(b), 将“before”标记为逻辑连接头。扫描至“customers”后, 根据核心谓词触发 (规则 d 的一种具体体现), 判断“it reaches customers”表达了一个相对完整的微观事件, 逻辑单元可能在此完成。后续依次处理“because”、“too much of it” (此处应用例外处理, 将“of it”附着)、“is produced”、“or”、“because”、“it is not kept properly in farms”等部分, 应用相应的规则进行评估。

B. 切分与输出: 引擎最终将句子切分为一系列有序的逻辑单元。图 1 示例中展示了一种可能的切分结果。每个逻辑单元被封装为一个结构化数据对象。例如, 第一个对象可能为: `{id: 1, startPos: 0, endPos: 4, content: “Food”, type: “NP”, logicTag: “Topic”}`。整个句子的输出是一个由类似对象按顺序组成的数组。此处的`type`字段标示语法类别 (如 NP/VP), `logicTag` 字段标示初步的逻辑功能 (如 Topic/Event/Reason)。

5.上述输出的有序逻辑单元序列, 可直接作为下游应用 (如跨语言逻辑映射引擎、交互式学习系统) 的输入, 进行更深层次的处理和呈现。

6.以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此, 本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

权利要求书

1. 一种基于逻辑完整性的文本流实时切分方法, 其特征在于, 包括以下步骤:

S1: 实时接收输入的文本流;

S2: 基于预定义的逻辑完整性规则库, 对所述文本流进行动态扫描, 以识别文本流中最小逻辑单元的边界, 其中所述逻辑完整性规则库至少包括以下规则:

- a) 强逻辑分隔符规则: 当检测到句号、问号、感叹号、分号中的至少一种时, 触发边界评估;
- b) 关联词对规则: 当检测到表示逻辑关系的关联词对时, 将所述关联词对所包裹的文本识别为一个逻辑单元;
- c) 短语结构完整性规则: 识别文本片段是否构成一个语法上相对完整的名词性短语、动词性短语、形容词性短语或介词短语;
- d) 核心逻辑关系触发规则: 当识别到表示核心逻辑关系的特定关键词或结构时, 评估其前或其后文本片段的逻辑完整性;

S3: 根据所述规则库的评估结果, 在识别到的逻辑边界处对所述文本流进行切分, 生成离散的逻辑单元, 其中, 对于特定语法结构进行例外处理, 将其视为前一词块的附着部分;

S4: 为每个所述逻辑单元生成一个包含唯一标识、内容文本、时序位置及逻辑类型标签的结构化数据对象;

S5: 输出由所述结构化数据对象构成的有序逻辑单元序列。

2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述核心逻辑关系触发规则包括: 当识别到一个核心谓词及其所关联的核心论元已出现时, 判断一个逻辑单元可能完成。

3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述特定语法结构包括所有格结构。

4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述步骤 S2 中的动态扫描和步骤 S3 中的切分是实时进行的, 并在用户界面中提供所述逻辑单元的可视化边界反馈。

5. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述逻辑类型标签是基于所述逻辑完整性规则库在切分过程中初步分配的, 所述逻辑类型包括但不限于: 陈述、疑问、转折、因果、例证。

6. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述方法应用于语言学习系统, 其中所述有序逻辑单元序列被提供给下游的跨语言逻辑映射引擎, 用于实现源语言到目标语言的思维逻辑等义转换。

7. 一种基于逻辑完整性的文本流实时切分装置, 其特征在于, 包括:

输入模块, 用于实时接收文本流;

处理引擎, 配置为执行如权利要求 1-6 中任一项所述的方法;

输出模块, 用于输出有序逻辑单元序列。

8. 一种存储介质, 其上存储有计算机程序, 所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求 1-6 中任一项所述的方法。

韦朋辰

Multi-Repository Rights Statement / 多仓库权属声明

The parallel repositories (including this patent & theoretical framework repository) constitute an integrated intellectual property portfolio of the WeiPengchen Generative School System. Key provisions are as follows:

本平行仓库(含本专利与理论框架仓)共同构成韦朋辰生成派理论体系的完整知识产权组合。核心规定如下:

Parallel Repository Uniformity / 平行仓库统一性

All repositories are of equal status, with no hierarchical "main repository" relationship. The

foundational repository's rights statement shall serve as the governing document for all related repositories, and all content shall be subject to the same rights rules.

所有仓库地位平等，不存在层级化的“主仓”关系。基础仓库的权利声明将作为所有相关仓库的管辖文件，所有内容遵循同一权利规则。

Public $\neq$ Open-Source: The public availability of theoretical content in all repositories is solely for overseas copyright registration, timestamped disclosure, and academic reference. It does not grant any express or implied open-source license, nor does it allow unauthorized use, reproduction, modification, commercialization, or derivation of core theories, methodologies, or technical details. Specifically, the Shu/Qi layer repositories disclose only framework summaries; core practical details, technical parameters, and implementation plans are exclusive trade secrets of WeiPengchen. Any form of decomposition, replication, reverse engineering, or commercial use is strictly prohibited.

公开 $\neq$ 开源: 所有仓库中理论内容的公开, 仅用于海外版权登记、时间戳披露及学术参考。不授予任何明示或暗示的开源许可, 亦不允许对核心理论、方法论或技术细节进行未经授权的使用、复制、修改、商业化或演绎。其中, 术/器层仓库仅公开框架摘要, 核心实操细节、技术参数及实现方案均为韦朋辰独家商业秘密, 禁止任何形式的拆解、复刻、反向工程及商用。

Rights Reservation: All intellectual property rights, including copyrights, patent rights, trade secrets, and future implementation codes, are exclusively owned by WeiPengchen. Any use beyond academic reference requires prior written authorization from the copyright owner. Violators of the above provisions will be held legally accountable.

权利保留: 所有知识产权, 包括版权、专利权、商业秘密及未来实现代码, 均由韦朋辰独家所有。任何超出学术参考范围的使用, 均需事先获得版权所有人的书面授权。违反上述规定者, 将依法追究法律责任。

Overseas Copyright Alignment: This statement is consistent with the ongoing overseas copyright registration process, ensuring uniform rights protection across domestic and international jurisdictions. This disclosure does not constitute any open-source or commercial license; specific permissions are subject to the organization's overarching rights statement.

海外版权一致性: 本声明与正在进行的海外版权登记程序保持一致, 确保在国内外司法管辖区获得统一的权利保护。本公开不构成任何开源或商业授权, 具体权限以组织总权利声明为准。

Ecosystem Next Steps / 生态后续规划

Reference Implementation: Publishing proof-of-concept tools and demos (subject to separate authorization).

参考实现: 发布概念验证工具与演示 (需另行授权)。

Ecosystem Partnership: Exploring collaboration with aligned AI platforms and educational institutions based on written authorization agreements.

生态伙伴关系: 基于书面授权协议, 探索与志同道合的 AI 平台及教育机构的合作。

Productization: Translating the theory into inclusive education products and services, with strict adherence to intellectual property rules.

产品化：将理论转化为普惠教育产品与服务，并严格遵守知识产权规则。

This repository is a monument to thought, a boundary for rights, and an invitation to those who build the future with integrity.

本仓库是思想的纪念碑、权利的边界线，也是向所有以诚信构建未来者发出的邀请函。

韦朋辰

本文件是专利申请“[一种基于逻辑完整性的文本流实时切分方法、装置及存储介质]”

（申请号：[2025119001288]）说明书与权利要求书的完整副本，由权利人存档。

This document is a complete copy of the specification and claims of the patent application

"[一种基于逻辑完整性的文本流实时切分方法、装置及存储介质]"

(Application No.: [2025119001288]), archived by the rights holder.

官方联络邮箱 (Official Contact): wpc616@aliyun.com